

Manual de Usuario: Analizador Sintáctico LL

Desarrollador: Javier Alejandro Mérida Gómez

Carné: 202230638

1. Descripción General

Analizador Sintactico LL es una plataforma web avanzada diseñada para el desarrollo y validación de gramáticas bajo el estándar LL. Utilizando un lenguaje de definición propio denominado Wison, la aplicación permite a desarrolladores y estudiantes de compiladores automatizar procesos críticos como la eliminación de recursividad por la izquierda, la factorización de gramáticas y la visualización de árboles de derivación sintáctica en tiempo real.

2. Objetivos

- **Automatización Sintáctica:** Transformar gramáticas complejas en tablas de análisis predictivo LL funcionales.
 - **Depuración Precisa:** Identificar con exactitud la ubicación (línea y columna) de errores léxicos y sintácticos.
 - **Visualización Estructural:** Generar representaciones gráficas (Árboles Sintácticas) para comprender la jerarquía de las cadenas analizadas.
-

3. Configuración del Entorno (Servidores)

Para levantar la aplicación, es necesario iniciar el Backend como la interfaz de usuario Frontend.

A. Inicio del Backend

1. Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto **AppWeb/backend**.
2. Asegúrese de tener instaladas las dependencias (multer).

Ejecute el siguiente comando:

npm run dev

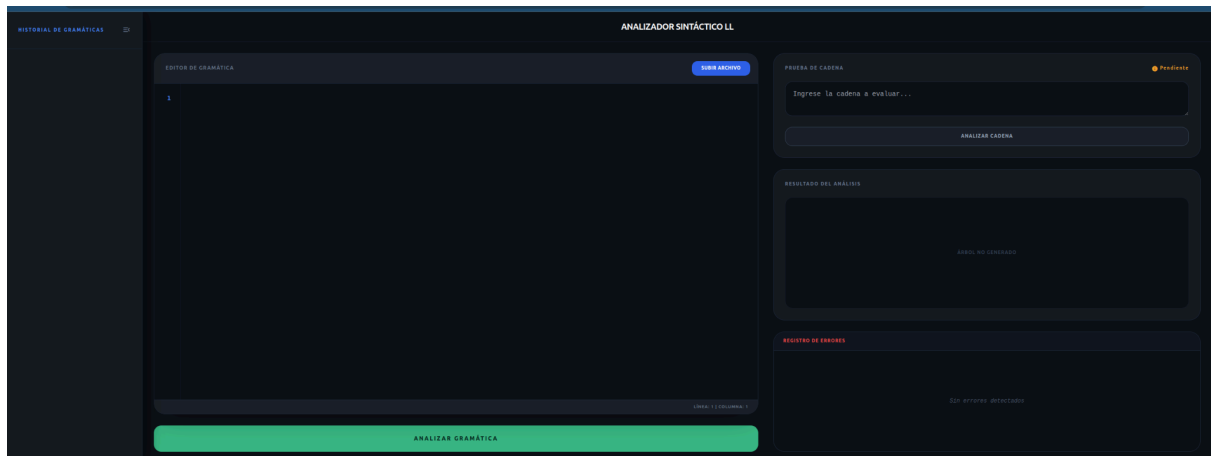
B. Inicio del Frontend (Vue.js/Vite)

1. Abra una nueva terminal en la carpeta **AppWeb/analizador-ll**.
2. Instale las dependencias si es la primera vez: **npm install**.

Inicie el servidor de desarrollo
npm run dev

4. Guía de Uso de la Interfaz

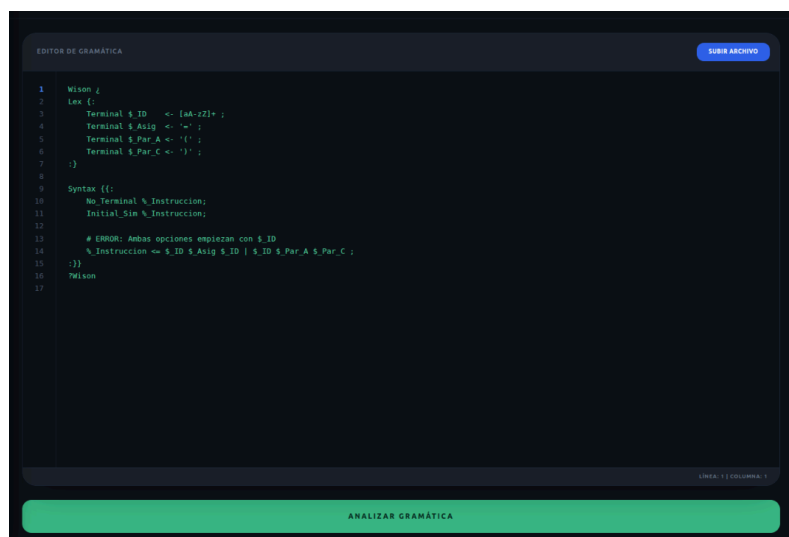
La aplicación se divide en una barra lateral de navegación y un área de trabajo horizontal distribuida en secciones estratégicas:



Sección 1: Editor de Código (Lenguaje Wison)

Donde se define la estructura léxica y sintáctica.

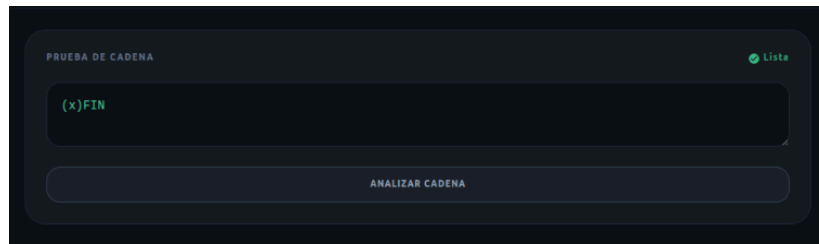
- **Editor con Numeración:** Permite escribir la gramática con resaltado de línea actual y sincronización de scroll.
- **Subir Archivo:** Permite cargar archivos .txt directamente al editor.
- **Botón Analizar Gramática:** Compila la definición de Wison. Si la gramática es válida, habilita el analizador de cadenas; si no, reporta los errores de construcción.



Sección 2: Prueba de Cadena

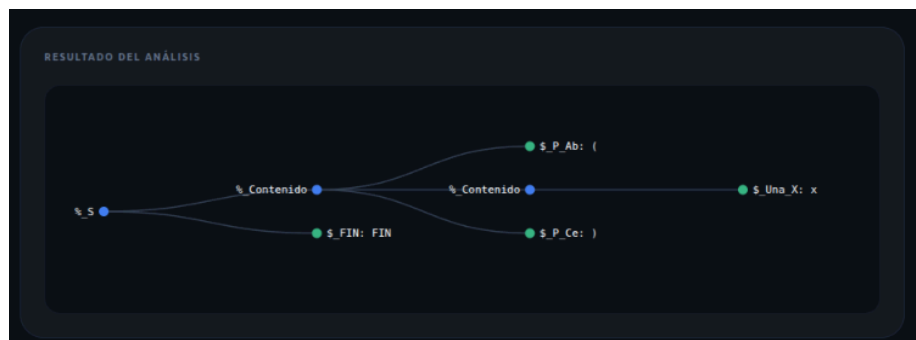
Una vez que la gramática ha sido aceptada, esta sección permite validar entradas reales.

- **Entrada de Cadena:** Espacio para ingresar los texto que se desea validar frente a la gramática cargada.
- **Botón Analizar Cadena:** Ejecuta el proceso de análisis predictivo utilizando la Tabla M generada internamente.



Sección 3: Resultado del Análisis

- **Visualización del Árbol:** Muestra un **Árbol Sintáctico Descendente** generado dinámicamente mediante D3.js. Permite realizar *zoom* y arrastre para inspeccionar nodos detalladamente. Los nodos verdes representan terminales (lexemas) y los azules representan No Terminales.



Sección 4: Registro de Errores (Terminal)

Un registro detallado y técnico que clasifica las incidencias en:

- **Errores Léxicos y Sintácticos:** Reporta fallos tanto en la definición de la gramática como en la cadena de pruebas.
- **Validaciones Especiales:** Notifica si la gramática requiere **Factorización** o posee **Recursividad por la Izquierda**.
- **Detalle Técnico:** Cada error muestra el tipo, una descripción clara, el lexema conflictivo y su ubicación exacta (**Línea y Columna**).

REGISTRO DE ERRORES

ERROR LÉXICO

L: 1 | C: 4

Carácter no reconocido

Lexema: "θ"

REGISTRO DE ERRORES

ERROR SINTÁCTICO

L: -1 | C: -1

Se esperaba el token '\$_FIN'

Lexema: "EOF"

REGISTRO DE ERRORES

ERROR SEMÁNTICO

L: 0 | C: 0

Ambigüedad: M[%_Instruccion, \$_ID] tiene multiples producciones.

REGISTRO DE ERRORES

ERROR SEMÁNTICO

L: 0 | C: 0

Recursividad izquierda en: %_Exp

Sección 5: Historial de Gramáticas (Workspace)

Ubicado en la barra lateral izquierda, este apartado almacena las gramáticas que han sido procesadas con éxito durante la sesión, permitiendo al usuario llevar un control de sus versiones aceptadas.